BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Báo Cáo Tuần 8

YOLOv13-based Food Detection and Calorie Estimation

Ứng dụng mô hình YOLOv13 trên tập dữ liệu ECUSTFD
cho phát hiện thực phẩm và ước lượng năng lượng

Giảng viên hướng dẫn: Kim Ngọc Bách

Sinh viên thực hiện: Đặng Văn Chiến

Mã sinh viên: B23DCCE012

Lớp: D23CQCE06-B

Niên khóa: 2023 -- 2028

Hà Nội, tháng 4 năm 2026

TUẦN 8 — Kiểm thử bổ sung và chuẩn hóa bản nộp

Môn: Thực tập cơ sở (TTCS) | **Thời gian:** Tuần 8 (Hạn 25/04/2026)

1. Mục tiêu tuần 8 (theo kế hoạch)

- Rà soát lại pipeline sau khi hoàn thiện hồ sơ tuần 7, tập trung vào tính ổn định của luồng xử lý từ ảnh đầu vào đến kết quả ước tính calo.
- Kiểm thử bổ sung trên các nhóm ảnh đại diện để phát hiện rủi ro trong các bước `detect`, hiệu chuẩn theo `coin` và quy đổi năng lượng.
- Chuẩn hóa tài liệu hướng dẫn chạy, danh mục artifact và các ghi chú cần thiết để người khác có thể tái lập kết quả.
- Củng cố phần đánh giá định tính, phân tích sai số và điều kiện áp dụng của hệ thống.
- Hoàn thiện bản báo cáo tiến độ tuần 8 theo đúng biểu mẫu các tuần trước.

2. Kết quả đã thực hiện (đến 25/04/2026)

2.1. Kiểm thử bổ sung pipeline phát hiện và ước tính calo

- Đã rà soát lại toàn bộ chuỗi xử lý gồm: nạp ảnh, phát hiện thực phẩm và `coin`, tính tỉ lệ `mm/pixel`, ước tính kích thước thực, suy ra thể tích, khối lượng và calo.
- Các trường hợp kiểm thử được chia theo nhóm: ảnh một món, ảnh nhiều món, ảnh có nhiều vật thể gần nhau, ảnh có độ tương phản thấp và ảnh có nguy cơ phát hiện `coin` chưa ổn định.
- Đã xác định các điều kiện tối thiểu để kết quả được xem là hợp lệ: phát hiện được `coin`, bounding box của `coin` không quá méo, class thực phẩm nằm trong bảng tra cứu và giá trị calo đầu ra không âm.
- Kết quả kiểm thử giúp làm rõ rằng độ ổn định của hệ thống phụ thuộc mạnh vào chất lượng phát hiện vật chuẩn, đặc biệt với ảnh có góc chụp hoặc ánh sáng khác biệt so với dữ liệu huấn luyện.

2.2. Chuẩn hóa tài liệu hướng dẫn và danh mục artifact

- Đã thống nhất danh mục artifact phục vụ bàn giao gồm: notebook huấn luyện, script chuyển đổi dữ liệu, file cấu hình dataset, trọng số mô hình, tài liệu báo cáo tuần và phần mô tả pipeline ước tính calo.
- Trình tự tái lập kết quả được mô tả theo các bước rõ ràng: chuẩn bị ECUSTFD, chuyển annotation sang YOLO format, tổ chức split, huấn luyện YOLOv13, đánh giá mô hình và chạy pipeline calo.
- Các lưu ý khi chạy trên Kaggle được ghi nhận lại, gồm việc copy trọng số sang thư mục làm việc và cài đặt repo với tùy chọn `--no-deps` khi môi trường không có Internet.
- Phần hướng dẫn được viết theo hướng ưu tiên tính thực dụng, giúp giảm phụ thuộc vào thao tác thủ công và hạn chế nhầm lẫn khi chạy lại.

2.3. Củng cố phần đánh giá sai số và giới hạn kỹ thuật

- Sai số của hệ thống được tách thành bốn nhóm chính: sai số phát hiện đối tượng, sai số hiệu chuẩn theo `coin`, sai số giả thiết hình học khi ước tính thể tích và sai số từ bảng mật độ/calo.
- Đã bổ sung cách diễn giải kết quả theo hướng minh bạch: kết quả calo là ước lượng dựa trên pipeline thị giác máy tính, không phải giá trị dinh dưỡng tuyệt đối.
- Với các trường hợp thiếu dữ liệu ground truth calo đầy đủ, đánh giá định tính được ưu tiên hơn việc đưa ra kết luận định lượng thiếu cơ sở.
- Các hướng giảm rủi ro được ghi nhận gồm tăng kiểm tra chất lượng `coin`, chuẩn hóa ngưỡng confidence và lưu lại thông tin trung gian để dễ truy vết.

2.4. Hoàn thiện bản nộp tiến độ tuần 8

- Nội dung tuần 8 được tổ chức nối tiếp tuần 7, chuyển trọng tâm từ hoàn thiện hồ sơ sang kiểm thử bổ sung và chuẩn hóa khả năng bàn giao.
- Các phần mục tiêu, kết quả, trạng thái, ghi chú và tổng kết được trình bày theo đúng mẫu báo cáo tuần trước.
- Các thuật ngữ chính như `YOLOv13`, `ECUSTFD`, `coin calibration`, `density` và `calorie/100g` được dùng nhất quán trong toàn bộ báo cáo.
- Báo cáo tuần 8 giúp bổ sung lớp kiểm tra cuối trước khi tổng kết toàn bộ tiến độ ở tuần 9.

3. Trạng thái tuần 8

#	Nhiệm vụ	Trạng thái
1	Rà soát pipeline detect -> hiệu chuẩn -> ước tính calo	Đã hoàn thành
2	Kiểm thử bổ sung trên các nhóm ảnh đại diện	Đã hoàn thành
3	Xác định điều kiện tối thiểu để kết quả calo hợp lệ	Đã hoàn thành
4	Chuẩn hóa danh mục artifact phục vụ bàn giao	Đã hoàn thành
5	Bổ sung hướng dẫn tái lập kết quả và lưu ý khi chạy trên Kaggle	Đã hoàn thành
6	Phân tích lại các nguồn sai số chính của pipeline	Đã hoàn thành
7	Đồng bộ thuật ngữ và định dạng với các báo cáo tuần trước	Đã hoàn thành
8	Hoàn tất bản báo cáo tuần 8 để nộp tiến độ	Đã hoàn thành

4. Ghi chú

- Tuần 8 không mở rộng thêm kiến trúc mô hình mà tập trung vào kiểm thử, chuẩn hóa tài liệu và tăng khả năng tái lập kết quả.
- Các kết quả định lượng về calo chỉ nên được trình bày khi có ground truth phù hợp; nếu không, cần ưu tiên phân tích định tính và minh họa quy trình.
- Việc lưu thông tin trung gian của pipeline là cần thiết để giải thích kết quả và xác định vị trí phát sinh sai số.
- Bản nộp tuần 8 đóng vai trò cầu nối giữa phần hoàn thiện cuối kỳ ở tuần 7 và phần tổng kết bàn giao ở tuần 9.

5. Tổng kết sau tuần 8

- Đề tài đã được rà soát thêm ở góc độ kiểm thử và bàn giao, giúp tăng độ rõ ràng của pipeline đã xây dựng.
- Bộ tài liệu tiến độ tiếp tục được chuẩn hóa, đảm bảo người đọc có thể theo dõi được cả kết quả kỹ thuật lẫn giới hạn hiện tại.
- Các nội dung còn lại cho tuần 9 chủ yếu là tổng kết toàn bộ giai đoạn, chốt bản nộp và đề xuất hướng phát triển tiếp theo.